Практика 4.

Задачи.

1) Исходя из определения предела функции по Коши, докажите следующие равенства:
   a) $\lim\limits_{x\to 1}(3x-8)=-5$
   b) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{5x+1}{3x+9}=\frac{5}{3}$
   c) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{1-x^2}=+\infty$
   d) $\lim\limits_{x\to 4}\frac{x^2-16}{x^2-4x}=2$
2) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(x+1)^{10}+(x+2)^{10}+\cdots+(x+100)^{10}}{x^{10}+10^{10}}$
3) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2+x}+\sqrt[3]{x+2}}{\sqrt[4]{x^4+x^3+1}}$
4) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2+5}{x^2-3}$
5) $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}}\frac{x^2-3}{x^4+x^2+1}$
6) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-2x+1}{x^3-x}$
7) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}$
8) $\lim\limits_{x\to 4}\frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$
9) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{(x+a)(x+b)}-x\right)$
10) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2+1}-\sqrt[3]{x^3-x^2+1}\right)$
11) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1-x}-\sqrt[3]{1+x}}$
12) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{2x}}{\sqrt{3x+\sqrt{3x+\sqrt{3x}}}}$
13) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{x+1}-1}{x}$
14) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt[n]{x}-1}{\sqrt[m]{x}-1}, m,n\in\mathbb{N}$
15) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2+4}-2}{\sqrt{x^2+9}-3}$
16) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x-a}-\sqrt{x}\right)$
17) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x}\right)$
18) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{4x^2-7x+4}-2x\right)$